新疆师范大学学报(哲学社会科学版)
Journal of Xinjiang Normal University(Edition of Philosophy and Social Sciences)
ISSN 1005-9245,CN 65-1039/G4

《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》网络首发论文

题目：深空经济法律规制的法理逻辑与体系构建
作者：高志宏，董娟
DOI：10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20260514.001
收稿日期：2026-01-13
网络首发日期：2026-05-15
引用格式：高志宏，董娟．深空经济法律规制的法理逻辑与体系构建[J/OL]．新疆师范大学学报(哲学社会科学版).
https://doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20260514.001

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20260514.001 网络首发时间：2026-05-15 17:09:39 网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/65.1039.G4.20260514.1700.002

“深空经济”专题研究（二）

深空经济法律规制的法理逻辑与体系构建

高志宏[1] 董 娟[2,3]

（1. 南京航空航天大学 人文与社会科学学院；2. 江苏省低空经济法治研究基地；3. 马克思主义学院，江苏 南京 211106）

摘 要：深空经济作为新兴经济形态，正从科学探索迈向经济赋能和产业驱动新阶段，有望成为培育新质生产力的核心引擎。深空经济的发展为传统法律带来全方位挑战，亟须构建与之相适应的法律体系。构建深空经济法律体系需要创新解释不得据为己有原则、实质化共同利益原则、可持续利用原则和责任与效益匹配原则，可从国际法和国内法两个层面着手，国际法层面包括基本公约、专项协定和软法文件；国内法层面包括基础法律、配套法规和技术标准。我国作为航天大国，应通过参与国际规则制定、加快推进国内立法、强化法治保障体系和促进国际互认与合作，推动形成公平合理、富有活力的深空经济法律环境，为深空经济的健康发展提供法治保障。

关键词：深空经济；空间法；近地空间中心主义；共同利益；航天法

中图分类号：D999.1；F426.5 **文献标识码：**A **文章编号：**1005-9245（2026）00-0000-13

一、问题的提出

2025年9月，首届深空经济与产业发展大会提出深空经济概念框架，标志着我国深空探测从技术突破迈向产业驱动新阶段①。作为新兴经济形态，深空经济的提出得益于两个关键因素的推动：一是深空探测活动由认知探测转变为认知探测和资源利用并重；二是商业航天力量的崛起成为深空经济发展的内在推动力。深空经济开辟万亿级新增长空间，驱动新一轮科技革命，重塑全球空间利益格局，具有多重战略意义。从长远看，深空经济的发展将重新定义人类在宇宙中的位置，推动人类从地球文明走向星际文明。由此可见，深空经济不仅是经济活动的延伸，而且将推动人类文明发展进入新阶段。

深空经济概念的提出并非偶然，而是技术突破、市场需求与全球竞争等因素叠加的必然结果②。从全球竞争视角看，深空已成为科技与战略竞争的新高地。2020年，美国通过《阿尔忒弥斯协定》建立太空资源开发联盟③；2017年，卢森堡出台《太空资源探索与利用法》抢占法律制高点④，日本、印度等国纷纷出台深空探测规划。这种竞争

收稿日期：2026-01-13

基金项目：本文系江苏省社会科学基金重点项目“江苏低空经济高质量发展及其法治路径研究”（25ZHA002）、深圳市龙华区科技创新专项资金项目“低空智联产业科技创新中心项目”（SZRI-2025-05）的阶段性成果。

作者简介：高志宏，南京航空航天大学人文与社会科学学院院长，教授、博士生导师，南京航空航天大学深圳研究院特聘研究员；董娟，江苏省低空经济法治研究基地特聘研究员，南京航空航天大学马克思主义学院博士研究生。

① 《首届深空经济与产业发展大会召开》，《光明日报》，2025年9月6日。

② 欧阳日辉、杜青青：《深空经济产业的发展机理与优化路径》，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，2026年第2期。

③ 梁晓菲、吕江：《〈阿尔忒弥斯协议〉的能源透视：美国的战略取向、全球影响及中国选择》，《太平洋学报》，2025年第3期。

④ Christopher D Johnson. Renewed Ambitions in Space-Exploration Lawmaking, The Air and Space Lawyer, Volume 33, Issue 3, 2020: 19-22.

态势倒逼世界各国加速构建适配深空经济发展的制度体系，以抢占产业发展先机。从发展现状看，全球深空经济尚处于起步阶段，但发展势头强劲。这不仅表现在商业航天公司积极加入深空探测行列，加速形成深空经济雏形，而且体现在各国政府通过政策引导和市场驱动相结合，加速布局这一战略新兴领域。中国在小行星探测防御领域进行积极探索，从监测预警、在轨处置、体系应对等方面提出建设相对完善的近地小行星探测防御体系构想，将实施小行星动能撞击验证任务，通过观测、撞击及联合监测评估防御效果[①]。有数据显示，预计到2040年，全球深空经济规模突破万亿美元[②]。

深空经济的蓬勃发展带来前所未有的制度需求和法律挑战。深空经济的发展依赖技术、资本、制度三大支撑要素的协同作用，支撑要素构成深空经济发展的保障系统。其中，包括法律规则、政策激励、标准体系等在内的制度支撑是降低交易成本、防范风险的关键。然而，深空经济的诸多新特征决定了已有法律不足以全面规制其发展，需要创建新的法律解决特定问题。2025年11月，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025–2027年）》，航天法立法被纳入重点推进任务，明确要求针对空间碎片管理、太空交通管理等新兴领域完善配套法规体系。在这一背景下，研究深空经济法律规制的法理逻辑与体系构建，是一项重大课题。

二、深空经济法律规制的迫切需求

与主要围绕地球及近地空间开展的其他经济形态相比，深空经济的显著特征在于其对地外天体资源的开发利用。1988年，世界无线电通信大会提出，“深空”是以距离地球200万公里为分界线，涵盖月球、火星、小行星带以及更遥远的宇宙空间。深空存在人类必需的稀缺资源，具有极强的经济价值与战略意义。

（一）深空经济与太空经济、商业航天概念的厘清

深空经济与太空经济、商业航天概念密切相关，各有侧重。深空经济是以深空为主要场域，以深空探测活动为主要牵引，以深空运载作业装备为主要工具，以深空科学探索、资源开发、深空运输、旅游等为主要应用场景，以互联网、能源、通信、数据等技术创新为驱动，涵盖技术研发、产品制造、设施建设、运营服务等融合发展的新兴的综合性经济形态。

太空经济是人类围绕地球及近地空间开展各类空间活动以及由此产生的航天设备制造、卫星运行运营、卫星应用服务等经济活动的总和[③]。商业航天是以市场化机制配置资源，通过提供航天产品或服务实现盈利的产业形态，区别于传统政府主导的航天活动[④]。从空间范围看，太空经济主要集中在近地轨道（LEO）、地球同步轨道（GEO）等地球周边空间；深空经济突破近地空间，延伸至月球、火星、小行星等地外天体及更遥远的宇宙空间；商业航天覆盖从近地空间到深空的全空间范围，但当前主要集中在近地空间。从核心特征看，太空经济具有服务地球导向、技术成熟度较高、商业化程度提升的特征；深空经济具有空间特定性、技术前沿性、范畴综合性、阶段探索性等特征，核心是地外资源开发利用；商业航天具有市场驱动、成本优化、高效迭代、高风险高回报等特点。从典型活动看，太空经济聚焦卫星通信、导航、遥感、空间站实验、近地太空旅游等；深空经济聚焦月球资源开采、火星基地建设、深空运输等；商业航天聚焦商业火箭发射、商业卫星运营、商业载人航天、商业深空探测，等等。

可以说，深空经济是太空经济的高级阶段与延伸扩展，商业航天是太空经济和深空经济的重要组成部分与推动力量，三者相互作用，即商业航天推动太空经济发展，太空经济为深空经济奠定基础，深空经济为商业航天开辟“新天地”。同时，三者存在本质区别，深空经济是属于空间范围和经济形态的概念，涵盖政府和商业等多种参与主体，其与太空经济的区别在于后者不包含地外天体资源开发利用，与商业航天的区别在于后者属于运行机制的概念，强调市场化和盈利导向。总之，太空经济是当前航天产业的主体，是人类开发利用太空的基础

① 黄朝峰、张超、李金格等：《我国商业航天发展面临的形势与挑战》，《中国科学院院刊》，2025年第11期。

② 《深空经济崛起开启“万亿蓝海”》，《合肥晚报》，2025年9月9日。

③ Mikko Punnala，Santeri Punnala，Arto Ojala，et al. Navigating the space frontier：Insights into the current state and future potential of the space economy，Space Policy，Volume 74，Issue，2025：101710.

④ 郭剑锋：《我国商业航天产业的形成与发展》，《人民论坛》，2025年第12期。

阶段，核心是利用太空服务地球；深空经济是航天产业的未来方向，是人类文明向外拓展的战略新阶段，核心是开发深空资源；商业航天是贯穿太空经济和深空经济发展全过程的关键运行机制，是降低成本、提高效率、加速产业化的核心动力[①]。

从法学研究视角审视，深空经济作为独立研究对象具有特殊且紧迫的意义。其核心特征——地外天体资源的开发利用，直接挑战以《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》（以下简称《外层空间条约》）为基础的国际空间法律框架。随着行星资源公司等商业实体明确提出小行星采矿计划，实践中已出现“法律真空”，可能引发主权主张冲突、资源争夺与国际纠纷。同时，深空经济活动衍生独特且复杂的法律规制需求。例如，月球基地的设立与运营涉及驻留权、管辖权与安全区的法律地位；深空采矿面临环境评估、太空碎片治理及行星保护等新型责任问题；深空旅游、地外制造等新业态，对航天产品责任、保险制度及知识产权保护提出跨境、跨领域的规则协调挑战。这些情形均超出传统“太空经济”与“商业航天”法律问题的范畴，凸显了既有国际法与国内法在深空领域的不适应性。因此，将“深空经济”作为前沿法学客体进行研究，不仅是为未来产业活动提供确定性法律预期、保障商业投资安全的关键，而且是参与塑造深空时代国际规则、维护国家空间权益、推动构建公平有序的深空治理体系的战略必需。

（二）深空经济法律关系的构成要素及其特殊性

从法律关系角度看，主体要素、客体要素和行为要素是深空经济的构成要素。深空经济的主体要素指参与深空经济活动的各类主体，包括国家、国际组织、商业公司、科研机构等，形成多元协同的参与体系。当前，深空经济主体呈现国家主导、企业主力、国际协同的结构，不同主体的权利义务与行为模式存在显著差异。一是国家主体，主要承担战略规划、公共服务与国际协调职能，通过重大工程（例如，中国探月工程、美国阿尔忒弥斯计划）奠定产业基础，履行国际条约义务，即《外层空间条约》第6条规定[②]。二是企业主体，国有企业与私营企业是深空经济的核心运营者与创新主体，其中私营企业是深空开发的重要力量。三是国际组织，包括政府间组织与非政府组织，前者诸如联合国和平利用外层空间委员会（UNCOPUOS），负责规则制定与国际协调；后者诸如国际经济空间法研究所（IIESL），致力于法律框架设计与标准制定。

深空经济的客体要素涵盖资源、空间、数据等多元形态，突破传统经济的地球边界，超越地球的资源与空间。一是深空资源，包括天体物质资源与能源资源。二是深空空间，包括轨道资源、着陆区资源等功能性空间。三是基础设施与数据，包括深空探测器、月球基地、探测数据，等等。这些客体要素不仅具有较高的科研与商业价值，而且是法律规制的焦点。

深空经济的行为要素是全链条经济活动体系，涵盖从研发到应用的全产业链环节，形成完整的价值创造链条。一是技术研发与装备制造，构成深空经济的基础环节。二是深空探测与资源开发，从探测阶段向开发阶段过渡。美国、卢森堡等国通过立法允许企业获取深空资源的所有权或使用权。三是运营服务与应用转化，涵盖运输服务、空间服务、地面应用等环节，形成从深空到地球的价值闭环。

（三）深空经济法律规制的必要性

从国际视野看，法律规制深空经济基于三个层面的考量。一是防范太空“公地悲剧”的现实需求。深空经济活动具有高风险性和高外部性，若无明确的法律规制框架，可能导致市场失灵、负外部性加剧以及国际争端频发。深空资源具有典型的公共资源属性，即稀缺性与非排他性并存，如果缺乏有效规制极易陷入“公地悲剧”。实际上，这种风险已经显现，发达国家通过“纸面卫星”策略囤积优质轨道与频谱资源。例如，其跨国公司申报虚拟卫星参数，实质上是阻止其他国家的合理利用。因此，深空资源开发涉及全球公域的管理问题，需要明确资源权属、利益分配和责任承担等基本法律问题，避免发生“公地悲剧”。此外，随着商业力量成为深空经济的重要推动力，私人实体参与深空活

① 田庆锋：《中国商业航天的前景趋势与促进举措》，《人民论坛》，2025年第12期。

② 《外层空间条约》第6条规定，“各缔约国对其（无论是政府部门，还是非政府的团体组织）在外层空间（包括月球和其他天体）所从事的活动，要承担国际责任，并应负责保证本国活动的实施，符合本条约的规定。非政府团体在外层空间（包括月球和其他天体）的活动，应由有关的缔约国批准，并连续加以监督。保证国际组织遵照本条约之规定在外层空间（包括月球和其他天体）进行活动的责任，应由该国际组织及参加该国际组织的本条约缔约国共同承担”。

动需要明确的法律预期和权利保障。为破解这一困境，可以通过明确资源开发的权利边界、建立公平的分配机制、设定开发利用的环境标准等，实现资源利用效率与公平间的平衡。《太空资源探索与利用法》与2015年出台的《美国商业航天发射竞争力法案》（H.R.2262）本质上都是通过国内法先行的方式抢占资源开发主导权，国际层面规则的缺失加剧了这种失衡风险。构建全球统一的法律规制体系，是避免深空资源无序开发的迫切需求。二是化解多元主体利益冲突的制度保障。深空经济主体的多元化导致利益冲突日趋复杂，涵盖国家间、公私主体间、企业间等多重维度。国家间的冲突主要表现为资源分配与规则主导权的争夺。例如，美国主导的《阿尔忒弥斯协定》与中国等主张的多边治理模式存在根本分歧[①]。企业作为市场主体，其投资决策高度依赖法律对产权、收益、责任的明确界定，美国、卢森堡等国通过国内立法承认企业对深空资源的获取权，有效激发了商业投资热情[②]，发展中国家因缺乏明确规则，尚难以吸引资本进入。三是保障深空经济可持续发展的基础支撑。深空经济的可持续发展依赖稳定的制度环境与明确的规则预期，特别是伴随大型星座部署和深空活动的增多，空间碎片、轨道拥挤等问题日益突出，需要法律规制确保空间的长期可持续利用。

从国内看，法律规制深空经济的考量因素较为复杂。一是维护国家安全的必然要求。深空经济涉及关键空间技术和战略资源，关乎国家安全和利益，需要法律规制确保国家安全底线。二是应对深空活动高风险特性的客观需要。深空经济具有较高的技术风险、财务风险与环境风险，这些风险的传导性与不确定性需要法律予以规制。三是维护深空市场公平竞争秩序的应然选择。深空经济作为新兴经济业态，需要法律确立市场准入规则、竞争行为和经营规范，防止垄断和不正当竞争。

三、传统法律制度的可适用性及局限

尽管深空经济属于新兴经济形态，但传统法律仍具有适用性，能够解决部分法律问题。例如，在法律责任认定方面，传统侵权法中的过错责任原则、因果关系认定等规则可适用于深空经济活动中的损害赔偿问题。例如，《空间物体造成损害的国际责任公约》（以下简称《责任公约》）确立的空间物体损害责任制度[③]，经适当扩展解释，可适用于深空经济活动造成的损害情况。在国际法律原则方面，《外层空间条约》确立的外空活动基本原则[④]，例如，共同利益、不得据为己有、自由探索和利用等原则，为深空经济活动提供基本的法律原则框架。但整体而言，传统法律制度在调整深空经济时具有较大局限性。

（一）国际法层面的部分适配与核心缺失

以《外层空间条约》为核心的国际空间法体系，为深空经济提供了基础性规则，但其在核心问题上存在明显缺失。一是资源产权界定模糊。《外层空间条约》禁止国家占有外层空间，但未明确私人实体对资源的获取权，导致美国、卢森堡等国的国内立法与国际条约形成冲突。二是利益分配机制缺失。《关于各国在月球和其他天体上活动的协定》（以下简称《月球协定》）提出“人类共同继承财产”原则，但这一原则最终失效，导致发展中国家的权益无法得到有效利益共享制度保障[⑤]。三是监管与争端解决机制不足。对商业航天企业的授权、监督缺乏国际统一标准，跨国争端的解决缺乏专门机构与程序。就可适用的基础规则而言，《外层空间条约》确立的共同利益、不得据为己有、和平利

① Guillaume Loonis Quélen. Lunar distress communications：Interoperability，frequencies，and harmful interference，which normative model for the artemis accords? The Journal of Space Safety Engineering，Volume 11，Issue 4，2024：681-690.

② Sara Langston，Anthony Brickhouse. Charting the Course：Considerations and Frameworks for Investigating and Regulating Commercial Spaceflight Safety，New Space，Volume 12，Issue 1，2024：54-66.

③ Svetlana Myhailovna Sylkina，Mariyam Sultanovna Dosymbekova，Almagul Zhagaltaevna Tusupova，et al. Legal analysis of the convention on International liability for damage caused by space objects（March 29，1972），Life Science Journal，Volume 11，Issue ，2014.

④ Feyisola Ruth Ishola，Oluwabusola Fadipe，Olaoluwa Colin Taiwo.Legal Enforceability of International Space Laws：An Appraisal of 1967 Outer Space Treaty，New Space，Volume 9，Issue 1，2021：33-37.

⑤ Antonella Bini.The Moon Agreement in the 21st century，Acta Astronautica，Volume 67，Issue 3-4，2010：496-501.

用等原则，是深空经济活动的基本遵循[①]。《责任公约》与《关于登记射入外层空间物体的公约》（以下简称《登记公约》）构建的责任追究与物体登记制度，可部分适用于深空活动[②]。2009 年，美俄卫星相撞事件的赔偿处理即体现了《责任公约》的适用价值。

（二）国内法层面的有限覆盖与制度空白

各国国内法在航天管理、商业活动等领域的规则，可部分适用于深空经济的基础环节，但在特殊领域存在制度空白。就可适用的基础制度而言，行政许可制度可延伸至深空活动的审批方面，我国发布的《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》要求所有民用发射项目都要取得许可，这一制度可扩展至深空探测与资源开发。公司法、合同法等商事法律可规范深空企业的设立运营与交易活动，例如，企业间的技术合作、设备采购等适用传统商事规则。环境保护法的基本原则可指导深空环境治理，例如，预防为主原则对避免地外环境被破坏具有借鉴意义[③]。

就亟待填补的法律空白而言，一是资源开发专门规则缺失，我国尚无法律明确企业参与深空资源开发的资格、程序与权利归属，无法满足民营航天企业的发展需求。二是特殊责任制度不完善，传统发射国责任原则难以覆盖深空资源开发中的环境损害、第三方伤害等新型责任[④]，缺乏经营者责任与保险机制的衔接。三是跨领域制度不配套，例如，深空知识产权的管辖与保护、在轨资产的破产处置、太空旅游的乘客权益保护等，均无明确法律规定。

（三）跨领域法律制度的适配困境

知识产权法、环境法、保险法等传统跨领域法律在应对深空经济特殊需求时面临适配难题。一是传统知识产权法面临适用窘境。深空环境中的发明创造存在管辖权模糊问题，专利侵权难以确定适用法律，技术秘密的保护面临挑战。二是传统环境法覆盖不足。传统环境法以地球环境为规制对象，缺乏针对深空环境的保护标准与监测机制，月球、小行星的生态承载力评估、污染防治标准、碎片清理责任等均无明确规定，可能导致深空环境遭遇不可逆的破坏。此外，深空资源运回地球可能面临生物安全风险缺乏前置审查与防控规则。三是传统保险法滞后。深空活动的高风险特性超出传统保险范围，缺乏专门的深空保险产品与费率标准，保险与责任制度的衔接机制不完善。

四、深空经济法律规制的理论因应

根据前文所述，深空经济法律规制的难点可归纳为四个方面。一是国家主权与全球公域治理之间存在张力。深空资源开发如何在不违反不得据为己有原则的前提下保障投资者的合理收益，是法律规制的难点之一。这需要国际社会达成共识，创建新的利益平衡机制。二是监管管辖权的界定问题。深空经济活动可能发生在国家管辖范围之外的空间区域，例如，月球、小行星等，如何确定监管管辖权，是国家管辖原则的延伸还是创建新的国际管辖机制，是法律规制的另一难点。三是法律适用的确定性问题。深空经济活动涉及多法域、多主体，当发生争议时，如何确定适用的法律，是适用发射国法律、登记国法律、国际统一规则还是其他标准需要明确。四是国际规则与国内立法的协调问题。深空经济需要国际一致的法律框架。同时，各国需要根据自身情况制定国内立法，如何平衡国际规则与国内立法的关系，防止规制冲突，是构建深空经济法律体系的重要考量。解决上述难点，要创新传统法学理论，阐释其背后的基本法理。

（一）国际法理论的重构与发展

深空作为全球公域，其治理需要创新全球公域理论。同时，深空经济发展亟须拓展国际合作理论。传统的国际合作理论主要基于国家间的合作，深空经济的国际合作需要拓展至公私合作伙伴关系（PPP）模式[⑤]。这要求创新国际合作法律形式，一方面建立能够有效吸纳私人资本和技术的新型国际合作机制；另一方面，发展差异化责任理论，根据各国不同的空间能力和发展水平，承担差异化的国

① Gupta，Rathore. United Nations General Assembly Resolutions in the Formation of the Outer Space Treaty of 1967，Astropolitics，Volume 17，Issue 2，2019：77-88.

② 薄守省：《从美俄卫星相撞事件看航天活动之损害赔偿责任》，《暨南学报（哲学社会科学版）》，2010 年第 4 期。

③ 刘明全：《中国环境法预防原则的实质阐释》，《清华法学》，2022 年第 5 期。

④ 李寿平、王天敬：《论卫星商业发射中的国际责任》，《河北法学》，2013 年第 3 期。

⑤ 郭树勇：《人类命运共同体面向的新型国际合作理论》，《世界经济与政治》，2020 年第 5 期。

际责任和义务。这既体现了共同但有区别的责任原则[①]，又有利于促进国际公平和正义。此外，要借鉴商业领域的模块化合作理论[②]，针对深空经济的不同领域、不同环节设计专门化的国际合作机制，避免“一刀切”的合作模式。例如，在深空探测科学数据领域建立开放共享机制，在深空资源商业开发领域采取更加灵活的合作模式。

1. 外层空间法基本原则的现代化诠释

传统外层空间法基本原则需要结合深空经济的商业化、私有化特征进行现代化诠释，实现原则内涵与实践需求间的耦合。一是共同利益原则的拓展。传统共同利益原则侧重国家间的平等参与[③]，需拓展至国家、企业、全人类的利益平衡。一方面，承认企业通过合法开发获得商业利益的正当性，摒弃“绝对公有”的僵化理解；另一方面，通过利益共享机制确保发展中国家与后代人的权益，避免利益集中于少数国家及企业。人类共同遗产基金机制是这一诠释的具体体现[④]，要求企业将部分收益用于全球太空能力建设。二是不得据为己有原则的澄清。要明确区分领土主权主张与资源利用权，禁止国家或企业对深空天体提出主权要求，但允许企业通过合法程序获得资源的使用权与收益权。这种区分既维护外层空间的公域属性，又为商业开发提供产权基础。三是和平利用原则的细化。要明确和平利用并非禁止所有军事相关活动，而是禁止将深空用于军事对抗与武器部署[⑤]。当然，由军事技术转化而来的深空探测装备、用于国家安全的深空监测活动，只要不构成武装冲突威胁，应视为符合和平利用原则。这一细化可避免原则适用的过度泛化，平衡安全需求与商业发展。

2. 深空资源产权的理论构建

针对深空资源的特殊属性，需要构建兼具公平性与效率性的产权理论体系，破解“公地悲剧”与“私有化陷阱”的双重困境。一是尝试构建三级权利分离理论。基础层确立深空资源的全人类共同所有权，明确资源属于全人类，禁止任何主体的排他性所有；中间层设立特许开发权，由国际机构通过公平竞标方式授予企业勘探开发权，设定开发标准与期限；表层赋予开发者收益权，允许企业对开采的资源进行处置并获得收益。理论上，“共同所有—特许开发—私人收益”的权利结构既能够确保资源分配合理，又可以保持商业投资意愿。二是发展有限产权理论。企业获得的资源产权应具有有限性，包括时间限制、范围限制、义务限制。国内法实践表明，有限产权既保障企业的投资回报预期，又避免资源垄断与长期占有[⑥]，符合深空资源的公共属性。三是创新权利登记与公示理论。建立全球统一的深空资源权利登记体系，由国际机构负责登记与公示，记载权利主体、资源范围、期限、义务等内容。登记具有公信力，可作为权利流转与争端解决的依据。这一理论既能解决产权的确定性问题，又可增强市场透明度，从而降低交易成本。由此可见，深空资源开发迫切需要在财产权理论方面进行创新，可以考虑创建分离所有权与使用权的产权结构，即承认空间资源的所有权属于全人类，但开发者可以获得开采资源的使用权和收益权。四是引入功能产权理论，即不赋予对空间资源本身的排他性权利，但赋予对资源特定功能利用的排他性权利。类似于知识产权制度，赋予开发者对其发现、提取和加工的空间资源的有限排他权。此外，可以参考国际海底区域制度经验，建立平行开发制，即一方面由国际机构直接开发空间资源，另一方面由各国及其企业开发，通过资源储备共享、技术转让和收益分配机制保障全人类利益。

3. 国际合作与利益共享的理论创新

为平衡发达国家与发展中国家、公私主体的利益关系，需要创新国际合作与利益共享理论。一是差异化合作理论。根据各国技术与经济实力，建立“核心”“参与”“援助”等分层合作模式。技术领先国家承担核心技术研发与基础设施建设，发展中

① 卢玉：《空间碎片治理责任的路径构建——以共同但区别的责任原则为视角》，《长春理工大学学报（社会科学版）》，2024年第4期。

② 幸理：《企业合作创新中模块化理论的运用》，《当代经济》，2006年第7期。

③ 王科：《前沿空间法治演进：历史来路、现行思路与发展进路》，《学术探索》，2023年第6期。

④ 林灿杰、尹玉海：《从概念法学到利益法学：人类共同继承财产原则之研究范式转向与路径构建》，《太平洋学报》，2025年第9期。

⑤ 王国语：《外空活动中的网络安全国际规则探析》，《当代法学》，2019年第1期。

⑥ 陈耀东、任容庆：《民法视野下产权型保障房退出机制的分析——以“有限产权”向“共有产权”理论的过渡为视角》，《理论与现代化》，2014年第5期。

国家可参与数据应用、地面支持等环节，国际社会通过技术转移与资金援助提升发展中国家能力。这种模式既能够发挥比较优势，又可以保障发展中国家的参与权，避免因技术锁定导致利益失衡。二是利益共享的双重维度理论。在空间维度，可以借鉴国内环境法领域的区域补偿机制[①]，资源开发企业将部分收益用于所在天体区域的环境保护与科学研究。在全球维度，通过人类共同遗产基金实现跨国界共享，支持发展中国家的太空能力建设。双重维度的利益共享既兼顾局部利益与全球利益，又实现经济效益与社会价值的统一。三是公私协同治理理论。即打破传统的“国家中心主义”治理模式[②]，将企业、国际组织等纳入治理主体，建立政府监管、企业自律、社会监督的协同机制。具体而言，企业参与规则制定，国际组织提供技术支持与标准认证，政府负责监督执行，这种多元协同治理可提升规则的科学性与执行力[③]。

（二）国内法理论的适配与创新

1. 深空经济监管理论转型

面对政府牵引与市场参与深空经济的双轮驱动模式，国内监管理论需要从传统行政监管向现代协同监管转型。一是借鉴人工智能领域的包容审慎监管理论[④]。对新兴深空业态采用底线监管与弹性空间融合模式，明确安全、环保等底线要求，在技术研发、商业模式创新等领域保留弹性，以符合深空经济的探索性特征。二是借鉴生物科技领域的全链条监管理论[⑤]。将对深空活动的监管贯穿研发、发射、运营及回收全流程，建立事前审批、事中监测、事后评估的完整监管链条。全链条监管能够有效规避“重审批轻监管”的传统弊端，确保活动合规有序。三是跨部门协同监管理论[⑥]。建立航天、科技、环保、市场监管等多部门协调机制，避免监管碎片化，解决多头监管与监管空白并存的问题，提升监管效率。

2. 深空责任与风险防控理论

针对深空活动的高风险特性，构建责任明确与风险分担的理论体系。一是多元化责任分担理论。要突破传统单一主体责任模式，建立经营者、发射国、使用者、保险机构的多元责任体系。经营者承担主要责任，对活动全过程负责；发射国承担监督责任，对审批不当或监管失职承担补充责任；使用者承担合理使用责任；保险机构通过强制保险分散风险，实现责任与风险匹配，避免单一主体承担过重责任。二是风险预防与损害赔偿理论。采用事前预防、事中控制、事后赔偿的全周期风险治理模式[⑦]。事前要求企业进行风险评估并制定应急预案，事中建立实时风险监测系统，事后明确损害赔偿标准与程序，既体现风险预防理念又保障受害人权益。三是保险与基金联动理论。建立强制保险与商业保险、责任基金一体化的多层次风险分散机制，要求所有深空企业投保强制第三方责任险，根据项目风险等级设定差异化保额；鼓励企业购买商业保险覆盖额外风险；设立国家级深空责任基金，用于保险无法覆盖的重大事故赔偿，有效分散深空活动的巨额风险，保障产业稳定发展。

3. 商事法律制度的适应性理论

传统商事法律要结合深空经济的特殊需求进行适应性调整，构建特殊商事规则理论。一是深空企业特殊治理理论。针对深空企业高投入、高风险的特点，允许采用特殊股权结构，例如，设置投票权与收益权分离的股权，平衡创始人控制权与投资者利益。二是在轨资产交易与破产理论。应明确卫星、探测器、采矿设备等在轨资产的法律属性为特殊动产[⑧]，其所有权转移需办理登记手续并公示。在破产程序中，在轨资产的处置应优先考虑公益价值与持续运营可能，可采用整体转让而非拆分拍卖

① 彭文英、刘丹丹、尉迟晓娟：《生命共同体理念下跨区域生态保护补偿机制构建》，《学习与探索》，2021年第7期。

② 石晨霞：《试析全球治理模式的转型——从国家中心主义治理到多元多层协同治理》，《东北亚论坛》，2016年第4期。

③ 宋宪萍：《当前我国城市社会风险的多元协同治理》，《甘肃社会科学》，2021年第4期。

④ 戚聿东、刘健：《人工智能产业的包容审慎监管：理论内涵与实现路径》，《兰州大学学报（社会科学版）》，2024年第4期。

⑤ 陈宗波：《论生物科技活动的行政监管及其限度》，《政法论丛》，2025年第6期。

⑥ 林琼：《大市场监管体制下食品安全协同治理的行动逻辑和运行机制》，《江西社会科学》，2025年第7期。

⑦ 郭春甫、李远志：《人类基因编辑技术风险的“监管缝隙”及其全周期管理策略》，《南京社会科学》，2021年第2期。

⑧ 蒋圣力、宋铁辉：《在轨空间物体所有权转移法律问题探析》，《南都学坛》，2020年第6期。

的方式，最大限度保留资产价值。三是跨境商事争议解决理论。建立协议管辖优先与专业仲裁为主的争议解决机制，允许企业在合同中约定管辖法院或仲裁机构，涉及公共利益的争议需提交专门仲裁机构解决。同时，建立国际深空商事仲裁中心，由航天技术专家、法学家组成仲裁庭，采用快速程序解决争议。

（三）跨领域法律理论的融合与突破

1. 深空知识产权保护的融合理论

结合知识产权法与空间法的双重属性，构建地域管辖与空间特性融合保护理论。一是管辖权冲突协调理论。应采用登记地为主、密切联系为辅原则，发明创造的专利申请与授权适用登记国法律，在轨实施行为适用航天器登记国法律，涉及多国合作的发明适用共同约定法律。这一原则既尊重传统知识产权的地域管辖原则，又兼顾深空活动的空间特殊性，能够解决国际空间站模块间的专利管辖冲突。二是知识产权与技术共享平衡理论。应区分商业性知识产权与公益性知识产权，对前者给予完整保护，对后者实行强制许可。建立“知识产权池”机制[①]，由国际组织牵头整合深空核心技术专利，向发展中国家与中小企业合理收取许可费，既保障专利权人利益，又促进技术扩散。三是新颖性判断的空间适配理论。针对深空特殊环境下的发明创造，应调整专利新颖性的判断标准，对“地球公开”与“空间公开”进行区分，仅以地球范围内的公开作为新颖性丧失的依据。这一理论可有效避免深空试验导致的新颖性丧失，激励企业在深空环境进行技术创新。

2. 深空环境法的创新理论

基于地球环境法与空间法的交叉视角，构建生态保护与开发利用平衡的环境理论。一是深空环境价值理论。深空环境具有科学、生态、遗产等重要价值，多重价值理论突破传统“人类中心主义”环境观，为深空环境保护提供价值基础。二是分级保护与差别化开发理论。根据深空天体的价值等级与生态承载力，将其划分为绝对保护区、限制开发区、优化开发区三类区域，实现保护与开发的平衡。即将月球两极、火星古河道等具有重大科学价值的区域划为绝对保护区，禁止任何开发活动；资源富集且生态承载力较强的区域划为优化开发区，允许合规开发。三是环境损害的跨境责任理论[②]。确立污染者付费和共同但有区别责任原则，其中深空活动造成的环境损害由经营者直接赔偿；对于全球性环境风险（例如，深空碎片污染），技术领先国家承担更多治理责任。为此，要建立国际深空环境监测网络，对损害进行量化评估，为责任认定提供依据。

3. 深空金融与保险的协同理论

深空经济法要融合金融法、保险法与航天法的特点，构建风险分散与金融支持协同的理论体系。一是深空保险的特殊规则理论。针对深空活动的高风险与高不确定性，采用动态费率和分层保障的保险模式。例如，根据项目进展与风险变化调整费率，将风险分为常规风险与极端风险，分别由商业保险与政府基金覆盖。同时，建立保险数据共享平台，整合全球深空事故数据，为费率厘定提供科学依据。二是深空投融资激励理论。可借鉴低空经济领域经验，采用政府引导和市场主导的投融资模式，政府通过产业基金、税收优惠等方式引导社会资本进入，市场通过风险投资、私募股权等方式提供主要资金。同时，建立技术估值 + 未来收益质押的融资机制，解决深空企业因缺乏传统抵押物导致的融资难问题。三是跨境金融监管协调理论。建立国际深空金融监管联盟，统一跨境投融资与保险的监管标准，防范资本流动风险与金融欺诈；跨国深空企业要披露环境、社会与治理（ESG）信息[③]，引导资本流向合规可持续的项目。

五、深空经济法律体系构建的三重路径

与上述深空经济法律规制理论创新的三个维度相适应，深空经济法律体系构建路径需从三个层面着手。一是国际法框架，包括基本公约、专项协定和软法文件。二是国内法框架，包括基础法律、配套法规和技术标准。三是融合法律制度框架。

（一）国际法层面构建多层次协同规则体系

在国际法层面应形成全球性公约、区域协定、双 / 多边协议的多层次规则体系，覆盖深空经济的核心领域与跨境事务。

① 钟瑞栋：《知识产权证券化风险防范的法律对策》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，2010年第2期。

② 莫纪宏：《论全球治理的法理基础》，《中国法律评论》，2025年第6期。

③ 邢会强：《ESG报告中的“双重重大性”原则》，《法学杂志》，2025年第6期。

1. 全球性核心公约体系

以修订现有条约与制定新公约为核心，构建深空经济的基础性国际法规则。一是《外层空间条约》的现代化修订[①]，重点修订不得据为己有原则。明确禁止主权主张但允许资源利用权的立场；新增商业活动监管条款，要求各国对私营深空企业进行授权与持续监督；完善责任条款，责任主体范围扩大至经营者。需要注意的是，修订需兼顾发达国家与发展中国家利益，避免单边主义解读。二是《深空资源开发公约》的制定，其作为专门性公约应明确深空资源开发的核心规则。第一，产权规则，确立全人类共同所有、国际特许开发、经营者收益的三级权利体系。第二，许可规则，建立国际统一的勘探开发许可标准与程序。第三，利益共享规则，要求经营者将一定比例的净收益注入人类共同遗产基金。第四，环境规则，设定资源开发的环境标准与损害赔偿机制。设立专门的执行机构，负责许可审批、监督执行与争端解决。三是配套公约的完善。例如，修订《责任公约》，建立发射国与经营者双重责任体系，明确环境损害与跨境损害的赔偿标准；修订《登记公约》，登记范围扩大至深空探测器、采矿设备等所有深空物体，要求登记包括资源开发权限与环境影响评估报告等在内的信息；制定《深空环境保护公约》，确立深空环境的保护标准、监测机制与碎片清理责任。

2. 区域性合作协定体系

针对不同区域的技术水平与利益需求制定区域性协定，作为全球性公约的补充。一是区域资源合作协定。例如，亚太地区可签署《亚太深空资源合作协定》，建立区域内资源勘探数据共享机制，开展联合勘探开发项目，设立区域技术转移中心，帮助发展中国家提升能力。关于协定模式问题，可采用核心成员加观察员模式，核心成员承担主要研发任务，观察员参与数据共享与应用。二是区域监管协调协定。例如，欧盟可建立区域内争端解决机制。协定可与《阿尔忒弥斯协定》衔接，但需增加利益共享条款，避免排他性联盟[②]。三是区域能力建设协定。在发展中国家集中的区域，通过签署《深空能力建设合作协定》，借助国际援助、技术培训、联合科研等方式，提升区域内国家的深空探测与应用能力。

3. 双 / 多边合作协议体系

国家间通过双 / 多边协议解决特定领域的合作问题，实现规则的精准对接。一是技术合作协议。航天大国间可签署双 / 多边技术合作协议，例如，主要航天国家可签署《深空通信技术合作协议》，共享深空通信网络资源，联合制定通信标准，降低运营成本，平衡合作与竞争关系。二是资源开发合作协议。资源开发企业所在国与天体探测领先国签署合作协议。三是监管互认协议。国家、地区间可签署许可与监管互认协议，例如，中国和欧盟可签署《深空企业监管互认协议》，相互承认企业许可与环境评估结果，降低跨境运营成本。协议需要建立监管信息交换机制，确保标准一致性。

（二）国内法层面构建系统完备的制度体系

各国国内要建立基本法、单行法、配套规章协调的层级体系，结合本国国情落实国际义务，规范国内深空经济活动。我国构建国内法层面的深空经济法律体系应包括三个方面。

1. 核心基本法：《航天法》的制定与完善

《中华人民共和国航天法》（以下简称《航天法》）作为国内深空经济的基本法，要确立基本制度与核心原则。立法要坚持和平利用、自主创新、国际合作、可持续发展的基本原则。就立法定位与适用范围而言，要明确《航天法》为调整航天活动的基本法律，适用范围涵盖近地空间与深空的所有航天活动，包括技术研发、发射运营、资源开发、空间科学研究，等等。就核心制度内容而言，应涵盖四方面内容。一是主体制度，明确国家、企业、科研机构在深空经济中的权利义务，允许民营企业依法参与深空资源开发。二是许可制度，建立统一的深空活动许可机制，明确许可条件、程序与监督要求。三是责任制度，确立经营者主要责任与发射国补充责任原则，要求企业投保强制责任险。四是国际合作制度，规范国家间的深空合作项目审批与管理，要求国内活动符合国际条约义务。就国际条约衔接而言，明确国际条约在国内的适用地位，规定“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本

① Shizuka Kuramitsu. Russia Vetoes UN Resolution on Outer Space Treaty, Arms Control Today, Volume 54, Issue 4, 2024 : 31-31.

② Gilbert Alexander Q. Implementing safety zones for lunar activities under the Artemis Accords, The Journal of Space Safety Engineering, Volume 10, Issue 1, 2023 : 103-111.

法有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外”，确保国内法与国际法的一致性。

2. 单行法：专项领域的具体规则

围绕深空经济的核心领域，应制定专门的单行法律，细化具体规则。一是制定《深空资源开发法》，作为规范资源开发的核心法律，明确资源开发的许可制度、产权规则、环境标准与利益分配机制。许可制度需区分勘探许可与开采许可，明确申请条件与审批程序；产权规则需承认企业对开采资源的所有权；环境标准需符合国际公约要求，建立开发后的环境恢复制度；利益分配需规定企业向国家缴纳资源收益税，部分用于航天事业发展与国际合作。二是制定《商业航天活动管理法》，用以规范私营企业的深空经济活动，明确市场准入条件、运营标准、安全要求与退出机制。市场准入需兼顾资质要求与创新激励，允许符合条件的民营企业进入深空运输、旅游等领域；运营标准需涵盖设备安全、人员资质、数据报送等内容；安全要求需建立风险监测与应急预案制度；退出机制需规范在轨资产的处置与债务清算。三是制定《深空环境保护法》，用以落实国际环境公约义务，建立国内深空环境保护制度。明确深空环境的保护标准，禁止在绝对保护区开展开发活动；建立环境影响评价制度，所有深空项目需进行事前评估；规定环境损害的赔偿责任，设立深空环境修复基金；建立与国际监测网络的对接机制，共享环境数据。

3. 配套规章与标准：操作层面的具体规范

由相关部门制定配套规章与技术标准，对确保法律制度的可执行性意义重大。一是行政规章。例如，由国家国防科技工业局制定《深空活动许可实施细则》，明确许可申请材料、审批流程、监督检查等具体要求；由生态环境部制定《深空环境影响评价管理办法》，细化评价内容、程序与标准；由中国银行保险监督管理委员会制定《深空保险业务管理规定》，规范保险产品开发、费率厘定与理赔流程。二是技术标准。例如，由国家标准化管理委员会牵头，制定深空探测、资源开发、环境保护等领域的技术标准，包括深空探测器的安全标准、资源开采设备的环保标准、深空通信的技术协议、太空旅游的安全规范，等等。需要注意的是，国内标准需与国际标准衔接，提升国内企业的国际竞争力。三是行业指引。行业指引可作为补充，体现行业自律与自我管理。例如，由行业协会制定《深空企业合规指南》《资源开发最佳实践》等深空经济行业指引，引导企业规范运营。

（三）跨领域制度构建全方位保障体系

针对深空经济的跨领域特性，应建立健全涵盖知识产权、金融保险、争端解决等领域的跨领域制度体系。

第一，深空知识产权保护制度。构建国内保护与国际协调的知识产权保护体系，对激励技术创新与扩散意义重大。一是国内保护制度。通过完善专利法、商标法、著作权法的配套规则，明确深空发明创造的专利申请要求，对深空探测设备的商标保护延伸至深空场景，明确深空数据的著作权保护。通过建立快速审查通道，对深空核心技术专利实行优先审查，缩短授权周期。通过设立专门的知识产权法庭，审理深空知识产权纠纷。二是国际协调机制。中国作为航天强国应主动起草并深度参与“深空知识产权保护协定”等类似多边国际公约的谈判与签署，推动建立国际统一的知识产权保护规则[①]。同时，为彰显大国担当，中国应积极加入国际知识产权池，共享深空技术专利，降低企业授权成本，并与主要航天国家建立知识产权执法合作机制，打击跨境侵权行为。三是特殊保护规则。对国际合作项目产生的知识产权，采用约定优先与合理分享原则，允许合作方约定权利归属，无约定的实行共有并允许合理使用。对涉及公共利益的深空技术，建立强制许可制度，当国家处于紧急状态或涉及公共利益需求时，允许未经专利权人许可使用专利[②]。

第二，深空金融与保险保障制度。建立融资支持与风险分散的金融保险体系，是解决深空经济资金与风险问题的主要方法。一是多元化融资制度。设立国家级深空经济发展基金，重点支持核心技术研发与重大项目建设；鼓励风险投资与私募股权基金投资深空产业，并给予税收优惠；允许符合条件的深空企业通过科创板上市融资，建立技术估值 + 未来收益质押的融资模式，拓宽融资渠道。二是多层次保险制度。可强制要求深空企业投保第三方责

① 林秀芹、苏泽儒：《“一带一路”倡议下知识产权国际合作的挑战和因应 —— 以交往行为理论为视角》，《海南大学学报（社会科学版）》，2026年第1期。

② 韩萍：《国防领域普通专利使用特殊制度建构》，《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》，2024年第2期。

任险，根据项目风险等级设定最低保额；鼓励保险公司开发深空专项保险产品，涵盖发射失败、在轨故障、环境损害、人员伤亡等风险；设立深空保险再保险机制，分散保险公司的承保风险。倡导建立保险与责任基金的联动机制，保险无法覆盖的损失由责任基金补充。三是金融监管制度。应加强对深空投融资活动的监管，防范金融风险；建立深空企业的信息披露制度，要求企业定期披露技术进展、财务状况与风险情况；对政府资金的使用实行专项监管，确保资金用于核心技术研发与产业培育。

第三，多元化争端解决制度。通过构建协商、调解、仲裁、诉讼的多元化争端解决体系，高效化解深空经济纠纷案件。一是非诉讼解决机制。鼓励当事人优先通过协商解决争端；建立专业的深空纠纷调解机构，由航天技术专家、法学家、经济学家组成调解团队；设立国际深空调解中心，处理跨境争端。二是仲裁制度。可设立国内深空经济仲裁委员会，受理国内深空经济纠纷；参与设立国际深空商事仲裁中心，采用统一的仲裁规则与程序，仲裁裁决具有国际执行力。仲裁庭需包含技术专家，确保裁决的科学性与专业性。允许当事人在合同中约定仲裁条款，明确仲裁机构与规则。三是诉讼制度。设立专门的航天法院或法庭，审理与深空经济相关的民事、行政案件；推动建立国际太空法院，负责审理跨国深空争端，例如，资源开发冲突、环境损害赔偿，等等。国际太空法院的法官应由各国选派，确保代表性与专业性，判决对成员国具有普遍约束力。

六、深空经济法律制度建设的优先顺序及中国应对建议

构建适配深空经济的法律体系，本质在于解决三组核心矛盾。一是通过国际法多层次协同与国内法系统支撑，化解全球公共资源属性与商业开发私权需求间的矛盾，既避免太空“公地悲剧”，又保障市场主体创新活力。二是通过传统法律现代化诠释与新兴领域规则补位，破解法律滞后性与产业探索性间的矛盾，使规则既不束缚技术创新，又能防范风险扩散。三是通过国际国内立法衔接与执行协同，平衡国家主权诉求与全球治理共识间的矛盾，推动中国从规则接轨者向规则引领者转型。与此同时，必须对深空经济法律制度建设的优先顺序及中国应对建议作出回应，从而服务我国深空经济发展和坚持全面依法治国。

（一）深空经济法律制度建设的优先顺序

深空经济法律体系建设应根据紧迫性和可行性确定核心制度建设的优先顺序。根据深空经济发展基本规律和法治建设基本规律，深空经济领域法律体系建设的优先领域包括四方面。一是许可与监管制度。建立深空经济活动的许可条件和程序，明确监管机构和职责，是深空经济法律体系的基础。可以借鉴美国、俄罗斯等国经验，建立符合我国国情的深空活动许可制度。二是资源开发制度。明确深空资源开发的权利归属、开发条件、收益分配等规则，是深空经济的核心制度。可以参考国际海底制度和《月球协定》的相关经验，建立兼顾激励创新和公平受益的资源开发制度[①]。三是责任与保险制度。完善深空活动损害责任认定规则，建立强制性保险和财务保证要求，是防范深空经济风险的重要保障。可以借鉴《责任公约》和国内相关责任保险制度的经验，设计适合深空经济活动特点的责任制度。四是数据与知识产权制度。明确深空经济活动所产生数据的权属和使用规则，完善特殊环境下的知识产权保护制度，是激励创新的重要保障。可以结合数据安全法、知识产权法的相关规定，制定针对深空经济特殊性的数据与知识产权规则。

（二）深空经济法治建设的路径选择

深空经济发展仍处于起步阶段，其法律制度体系建设是复杂、长期的系统工程，应遵循短期协调、中期共识、长期统一的渐进路径，平衡各国利益与产业需求。

就短期路径（1–3 年）而言，重点在于强化现有机制与信息共享。在全球性公约难以快速达成的情况下，通过现有机制的强化与信息共享实现初步协调。一是激活联合国和平利用外层空间委员会协调功能。推动其设立深空经济工作组作为各国协商对话的常设平台，工作组负责收集各国深空政策与立法信息，组织技术与法律研讨，形成《深空经济发展与法律规制报告》，为规则制定提供基础。二是建立信息共享机制。一方面，推动签署《深空信息共享协定》，要求各国向联合国和平利用外层空

① 黄异、周怡良：《人类共同遗产原则的性质及其在区域制度中的落实新论：一个自然法的观点》，《中国地质大学学报（社会科学版）》，2015 年第 3 期。

间委员会报送深空探测数据、资源勘探成果、立法动态等信息。另一方面，建立全球深空资源数据库与登记平台，公开已探明的资源分布、已授予的开发许可等信息，避免重复开发与冲突。三是开展试点性国际合作。例如，推动实施“国际小行星联合勘探项目”“月球环境监测合作计划”等试点项目，在实践中探索合作模式与规则。试点项目需签订详细的合作协议，明确权利义务、数据共享、利益分配等内容，为后续规则制定提供实践经验。

就中期路径（3–5 年）而言，重点在于推动多边协议与区域协调。在试点合作基础上，形成专项多边协议与区域协定，构建多层次规则网络。一是制定专项多边协议。可优先推动达成《深空资源勘探多边协议》《深空碎片清理合作协议》等专项协议。通过《深空资源勘探多边协议》明确勘探活动的标准、数据共享、冲突解决等规则，通过《深空碎片清理合作协议》建立碎片监测、预警与清理的国际合作机制[①]。专项协议采用开放签署模式，允许各国自愿加入。二是深化区域合作与协调，推动欧盟、亚太、非洲等区域形成区域性协定。例如，亚太地区可在《亚太空间合作组织公约》基础上补充深空经济合作条款，建立区域内的许可互认、技术共享与争端解决机制。区域协定需与国际专项协议衔接，避免规则冲突。三是建立国际监管协调机构。例如，由联合国和平利用外层空间委员会牵头，成立“深空经济监管协调委员会”。该委员会由各国代表与行业专家组成，负责协调各国监管标准，评估专项协议的执行情况，提供技术咨询与争议调解服务。需要说明的是，委员会不具有强制管辖权，主要发挥协调与指导作用。

就长期路径（5–10 年）而言，达成全球性公约与统一规则。在专项协议与区域协定基础上，推动达成全球性公约，实现规则统一。一是谈判签署《深空经济全球公约》。公约整合现有专项协议与区域协定的核心规则，涵盖资源开发、环境保护、责任分配、利益共享、争端解决等全领域内容。需要强调的是，谈判需充分考虑发展中国家的利益，设立技术援助与利益共享机制，确保公约的普遍性与可执行性。公约需建立专门的执行机构，担负许可审批、监督执行、争端解决等职能。二是完善公约配套机制。可建立全球深空资源管理局，负责资源勘探开发的许可审批、权利登记与监督；设立人类共同遗产基金，管理企业缴纳的收益分成，用于发展中国家能力建设与深空环境保护；成立国际太空法院，负责审理跨国争端。这些机构需保持独立性与专业性，确保公约有效实施。三是建立履约监督与制裁机制。建立各国履约情况的定期评估机制，评估结果向联合国大会报告。对违反公约的国家采取警告、限制参与国际合作项目、暂停基金分配等制裁措施。制裁措施需经公约执行机构集体决策，确保公正性与合法性。

（三）中国在深空经济法律秩序构建中的应然地位

作为航天大国，我国应在深空经济法律体系建设中发挥积极作用。一是积极参与国际规则制定。我国应积极参与联合国和平利用外层空间委员会等国际组织关于深空经济国际规则的讨论和制定，表达我国利益和关切，推动形成公平合理的国际规则体系。同时，要主动发起国际倡议，提出中国方案，增强我国在国际空间治理中的话语权。二是加快推进国内立法。可借鉴低空经济立法经验[②]，加快推进深空经济相关立法工作，尽快建立完善的国内深空经济法律体系。可以考虑采用促进型立法模式，既规范管理又激励创新，为深空经济发展提供法治保障。三是强化法治保障体系。我国应建立健全深空经济法治保障体系，涵盖监管机构、执法机制、争端解决等方面。可以参考低空经济法治保障经验，从完善立法、健全监管机制、推动行业自治、加强权益保障四个维度强化深空经济法治保障。四是促进国际合作与互认。我国应主动推进与其他国家的深空经济国际合作，包括数据互认、标准互认、许可互认等，减少制度性障碍。可以通过共建“一带一路”、金砖国家空间合作等平台，建立深空经济国际合作网络。

七、结　语

深空经济的崛起不仅是人类探索宇宙的必然延伸，而且是重塑全球科技格局、经济形态与治理体系的关键变量。深空经济从科学构想向产业实践的跨越，不仅需要技术创新突破地外环境适配的物理边界，而且需要法律制度突破“近地空间中心主

① 李忠林：《太空秩序变迁与太空治理难题——基于太空技术的视角》，《当代世界与社会主义》，2021 年第 1 期。

② 高志宏、徐冰灿：《高质量发展低空经济政策法治化进路》，《江苏社会科学》，2025 年第 6 期。

义”的规则局限，这既是研究的核心命题，又是未来全球深空治理的核心挑战。从实践维度看，当前深空经济法律体系构建面临多重现实困境。在国际法层面，《外层空间条约》的修订滞后于商业开发需求，《阿尔忒弥斯协定》等区域协议存在排他性风险，全球统一规则谈判进程缓慢[①]。在国内法层面，我国《航天法》尚在制定中，深空资源开发、商业太空旅游等领域仍存在制度空白，监管协同机制有待完善。在协同层面，国际条约国内转化机制不健全，跨境执法与司法协作缺乏常态化平台，难以应对深空活动的跨国属性。破解上述困境，要坚持短期试点、中期完善、长期引领的渐进路径。短期内，以我国国际月球科研站建设为抓手，在联合开发、环境监测、数据共享等领域形成“中国实践样本”，为规则制定积累经验。中期内，加快《航天法》立法与《深空资源开发管理条例》配套，构建包括基本法、单行法、规章在内的国内制度体系，并推动联合国和平利用外层空间委员会设立深空经济治理工作组，主导专项国际协议谈判。长期内，联合发展中国家与发达国家，推动《深空经济全球公约》签署，建立全人类共同所有、国际特许开发、利益共享的全球治理框架，确保深空经济成为惠及全人类的共同事业。

人类探索宇宙的脚步永无止境，深空经济的法律体系构建也非一蹴而就。未来的研究可进一步聚焦“深空资源价值量化评估”“地外环境损害赔偿标准”“跨国企业监管权责划分”等细分领域，为规则落地提供更加精准的理论支撑。唯有以制度先行护航技术创新，以全球协同破解利益分歧，才能使深空经济真正成为推动人类文明进步的新引擎。

① Tronchetti Fabio，Liu Hao. Australia’s signing of the Artemis Accords：a positive development or a controversial choice? Australian Journal of International Affairs，Volume 75，Issue 3，2021：243-251.